数学　出題意図

問 1

(1) ２階線形微分方程式の解を，独立変数を変換することにより求める方法の一般式での理解を問う問題である．２階線形微分方程式の解を求めることは一般に容易ではないが，変数変換後の２階線形微分方程式において，１階微分の係数が 0 となる場合に解が容易に導出できることを見通す力を評価することを目的としている．

(a)は独立変数を x から x の関数 t に変換する場合の，１階微分と２階微分を導出する能力を問うている．

(b)は関数 y の１階微分の係数を 0 とした場合に得られる２階微分方程式の形から，t がどのような関数になるかを見抜く力を問うている．

(2) 問題(1)の２階線形微分方程式において，具体的な関数を与えた場合の解を導出する能力を問う問題である．

(a)は問題(1)を用いて，関数 t が x の対数関数となることを導出する能力を問うている．

(b)は得られた 2 階線形微分方程式の形から，関数 y が三角関数の線形和となることを見抜く力を問うている．

問 2

本問は、電気電子工学分野において回路理論、制御工学、信号処理、電磁気学などの専門科目・研究内容を理論的に理解・解析するために不可欠な複素数および複素関数論の基礎的理解と応用能力を評価することを目的とする。複素数の基本的性質から、解析関数の特異点、複素積分、級数展開に至るまでを一連の問題として提示することで、計算技術だけでなく、数理的構造を正しく把握し論理的に扱う力を総合的に判定するための構成とした。各小問の主な群と狙いは以下の 3 点である。

(a) 複素数の基本性質の理解：複素数の実部・絶対値・偏角の関係や、指数表示・対数の取り扱いを通じて、複素数を適切に表現し計算できる基礎力を問う。

(b) 複素関数の特異点および性質の把握：有理型関数の特異点の判別やべき級数展開を通じて、複素関数の解析的性質を理解しているかを評価する。

(c) 複素積分と定理の運用能力：積分路を伴う複素積分や留数定理の適用を通じて、理論を踏まえた計算を正確に行えるかを問う。

電磁気学

問 1

電磁気学の場の空間分布を求める問題である。静電界を挙げて作問した。静電界を求める方法はいろいろと考えられ、ラプラス方程式、ポアソン方程式を直接解く方法、重ね合わせを利用する方法などをとることができる。基本的な電極と電荷の空間的な配置に対して、電荷分布－電界分布－電位分布を求められる能力を試すことができるよう作問した。小問として、空間電荷のない場合から空間電荷分布の解析が必要となる課題までを設け、段階に応じて基本的な考え方を用いるようにした。詳細な場合の答えの極限をとることで、より簡単な場合と一致し、求めた答えが正しいことを確認できるよう小問を構成した。

1）　ラプラス場において電極の電荷が与えられた場合に、静電界がどのようになるのかを考える問題。
2）　ポアソン場において電極の電位が与えられたときに、空間電荷としてシート状電荷がある場合の静電界がどのようになるのかを考える問題。
3）　ポアソン場において電極の電位が与えられたときに、分布した空間電荷がある場合の静電界がどのようになるのかを、重ね合わせを用いて考える問題。

問 2

コイルに関する物理現象を考える問題である。コイル単体が作る磁束密度やその自己インダクタンス，コイル間の相互インダクタンスや起電力，コイルに磁性体が挿入された場合についての挙動について考察する．アンペールの法則やファラデーの電磁誘導の法則などの電磁気学の基本法則を用いて，インダクタンスや力の大きさなどを正確に求める能力を問う内容になっている．

1)

① 直流電流を流した時のコイル内の磁束密度をアンペールの法則から求める。

② 単位長さ当たりの自己インダクタンスを鎖交磁束より求める。

2)

① 2 つのコイル間の相互インダクタンスを鎖交磁束から求める。

② コイル 1 に交流電流を流した時の鎖交磁束の時間変化をコイル 1 の電流が作る磁束密度から求める。

③ 前問②の状態でのコイル 2 に生じる起電力をファラデーの電磁誘導の法則より求める。

3)

① コイルの一部に磁性体が挿入された場合のコイルの自己インダクタンスをコイルの直列接続の関係から求める。

② 電流が一定の場合にコイル内に蓄えられるエネルギーを自己インダクタンスから求める。

③ 仮想変位の原理および前問②の自己インダクタンスを用い，磁性体に働く力およびその向きを求める。

電気回路

第一問

1) 複数の抵抗器から構成される電気回路の合成抵抗を求める問題である。直列接続および並列接続された抵抗器の合成に関する基本的な知識を問うている。
2) 直流電圧源および抵抗器から構成される電気回路において 2 端子間の電位差を求める問題である。オームの法則およびキルヒホッフの第 2 法則に関する基本的な知識を問うている。
3) 直流電圧源および複数の抵抗器によって構成される電気回路の等価回路を求める問題である。鳳-テブナンの定理の適用を想定した。
4) 電気回路の過渡現象に関する問題である。過渡状態におけるコイルの特性に関する知識を問うている。
5) 電気回路の過渡現象に関する問題である。定常状態におけるコイルの特性に関する知識を問うている。
6) 電気回路の過渡現象に関する問題である。直流電圧源，抵抗器，コイルから構成される電気回路を記述する微分方程式の定式化およびその解法に関する知識を問うている。

第二問

1) オペアンプを用いた回路の周波数伝達関数を求める問題である。理想オペアンプの特徴を理解し、それを利用して回路方程式を立てられるかを問うている。
2) オペアンプを用いた回路の周波数伝達関数を求める問題であるが、回路が複雑になっているため、誘導を設けている。
3) 与えられた周波数伝達関数に対して利得と位相に関するボード線図を描かせることで、周波数特性を正しく理解しているか問う問題である。

量子力学/物性基礎

第 1 問

ボーアの水素モデルを題材とした。古典力学の範囲内でモデルを作り、量子化を行うことにより、エネルギー準位が離散的となることを導く。また、電子遷移による発光についても簡単な議論を行い、光と物質の相互作用に関する初歩的な理解を調べる問題である。

設問では、まず、穴埋め問題に解答させ、誘導に従い正確に式の導出ができることを問う。その後、問 1 として光エネルギーの基本的な知識を問い、問 2 では可視光領域への発光の遷移条件を答えさせることにより、電子遷移と発光に関する理解を確認した。

第 2 問

半導体におけるキャリア濃度とフェルミ準位を考える問題である。電子がフェルミディラック分布関数に従う形でエネルギー準位を占有する。正孔や真性半導体の理解、適切な近似、有効状態密度を正確に求める能力を問うている。